

七项三星堆遗址多学科研究成果发布

我国彩绘青铜出现时间提前千年

27日,以“考古学视野下的文明互鉴”为主题的2025三星堆论坛在四川德阳开幕。论坛期间,四川省文物考古研究院发布了七项三星堆遗址多学科研究最新成果,进一步明确祭祀坑埋藏年代为商代晚期,首次发布青铜器铸造中独特的“芯骨—条形芯撑”技术,为揭示中华文明多元一体提供了有力实证。



选取自天然原料生漆与朱砂,运用涂、描、绘、填等技法,充分展现了古人的高超技艺,填补了中国青铜时代绘画艺术的空白。

新华社发

【要点】

■通过碳十四年代测定,三号、四号、六号、八号祭祀坑埋藏年代有95.4%的概率处于公元前1201年至公元前1012年,相当于商代晚期。

■青铜铸造展现出独特的技术创新与本土化表达,形成了以分铸为核心,兼用浑铸、锻造的创新铸造技术体系;独特的“芯骨—条形芯撑”技术,有效解决了细长、弯曲器物的成型难题。

精确年代:祭祀坑年代确定为商代晚期

三星堆祭祀坑的年代问题一直是学界和社会公众关注的焦点。此次研究通过碳十四年代测定等技术,明确祭祀坑埋藏年代为商代晚期。

通过碳十四年代测定,三号、四号、六号、八号祭祀坑埋藏年代有95.4%的概率处于公元前1201年至公元前1012年,相当于商代晚期。一、二、三、四、七、八号坑中发现可拼对的同一器物残片,表明埋藏年代相同。该成果为厘清祭祀坑年代和构建遗址精细年代框架提供了重要依据。

四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长冉宏林表示:“准确获取了祭祀坑的精确年代,是一个填补空白的重要发现,对进一步认识古蜀文明的演进和华夏化的进程非常关键。”

铸造工艺:“芯骨—条形芯撑”技术揭秘

研究显示,三星堆青铜器在

■黄金用量估计超过2千克,同时期中国无出其右。三星堆遗址的金器都是金银合金,来源可能是较为稳定的沙金矿,并通过灰吹法进行提炼。

■彩绘青铜器使用朱砂和大漆为原料,是中国最早的铜胎漆器。以髹漆技术为文化纽带,揭示了三星堆遗址与金沙遗址的紧密关联。

■商代晚期陶小平底罐鬲和料的数量和粒径大小均发生了显

【解读】

商代晚期形成以分铸为核心,兼用浑铸、锻造的创新铸造技术体系。

独特的“芯骨—条形芯撑”技术,有效解决了细长、弯曲器物的成型难题。

冉宏林介绍:“在三星堆博物馆展出的三号坑发现的一件戴尖帽的小立人像,就是使用‘芯骨—条形芯撑’的技术,将立人像进行CT扫描,发现内部有很明显的‘芯骨—条形芯撑’的痕迹,三星堆发现的好几棵神树,也有明确的这种芯骨。”

四川大学教授霍巍称:“中国的夏商周三代,青铜器铸造主要采用模范法,用泥形成了模型以后进行浇铸,之后打掉泥模,而三星堆人有了自己的创造,很多高大的器型,是多次分体浇铸,最后合到一起的。”在既有技术框架中,三星堆展现出独特的技术创新与本土化表达。

这一成果不仅深化了对中国古代青铜铸造体系的整体认知,也为揭示中华文明多元一体格局及世界青铜技术与文化交流的机制提供了新证据。

著变化,器身比例与口沿形态也开始呈现出较高标准化趋势。

■商代早期的古蜀先民确立了以集约化湿地稻作农业为主体的农业形态,由此支撑的高密度人口为三星堆迅速崛起提供了充足的保障与动力。

■在掌握三星堆遗址出土象牙保存现状、病害及劣化机理的基础上,研发了现场保护技术、脱水加固技术,使出土象牙能在常规环境下保存、展示。

彩绘青铜:填补青铜时代绘画艺术空白

最新研究成果称,三星堆存在大量彩绘青铜器,不仅“揭秘”了一个更加绚丽多彩的三星堆,更将中国彩绘青铜器出现的时间提前了近千年。

目前已发现的色彩为黑、红二色,黑色多见于描绘青铜人像和青铜面具的眉毛、眼睛、头发等,也用来绘制一些特殊的图案和符号;红色常出现在青铜神树的花瓣上,青铜容器、人物服饰的细密纹饰凹槽里。这些彩绘在上百件青铜人像、神兽、龙头等器物上均有发现,部分甚至肉眼可见。

“过去通常认为,中国彩绘青铜器多见于战国秦汉时期。三星堆彩绘青铜器数量众多、工艺精湛、取材自然,将中国彩绘青铜器出现的时间提前了近千年。”负责此项研究的四川省文物考古研究院博士后刘百舸说。三星堆彩绘取自天然原料生漆与朱砂,运用了涂、描、绘、填等技法,充分展现了古人的高超技艺,填补了中国青铜时代绘画艺术的空白。

【相关】

技术突破! 文物医生成功“加固”三星堆象牙

三千多年前,古蜀人祭天敬神,象牙是最珍贵的祭品之一。三星堆近年来新发现的6个祭祀坑就出土了700多根象牙,金沙遗址甚至发现了数以吨计的象牙。

尽管出土数量惊人,公众却很少在博物馆中见到整根展出的三星堆象牙。原来这些象牙作为有机质文物,在地下埋藏三千多年,外表看着还是一整根,内里早就糟朽。如果不采取任何措施,就会迅速化为粉末。

据成都市文物考古研究院副研究馆员蒋璐蔓介绍,该院联合四川省文物考古研究院、荆州文物保护中心等9家科研单位,通过系统研究古蜀象牙的保存状况、病害类型及劣化机制,成功研发出一套包括现场保护与脱水加固、微生物原位加固在内的关键技术。

依靠这套技术,团队不仅成功提取了三星堆新发现6个祭祀坑的700多根象牙,还完成了少量提取象牙的加固保护。经此技术处理后的象牙,强度显著提升,可以达到在博物馆直接展出的要求。

目前该技术正在三星堆与金沙遗址出土的象牙保护中开展应用示范,已有一件完成加固处理的象牙在成都考古中心展出。

“相信在不久的将来,观众将在三星堆博物馆里,亲眼见到这些新出土的象牙。”蒋璐蔓说。

综合新华社、央视、《北京晚报》报道